



01:09:39



华中师大一附中



C2026shengjiayi

E. 教室



传统题



1500ms



512MiB

题目描述

k 个朋友进入一间教室。已知每个朋友的身高 h_i ，也已知教室内其他所有学生的身高。

教室可以表示为一个 $n \times m$ 的网格 a ，每个单元格对应一个座位。第 i 行第 j 列的座位记作 $a_{i,j}$ 。对于每个座位，我们知道它是否已被学生占据（以及占据者的身高），或者为空座。

这 k 个朋友想要在教室内就坐。每个朋友占据恰好一个空座，且不能有两个朋友坐在同一个座位上。此外，他们希望坐在同一行的连续座位上。更精确地说，他们选择一个行号 i ($1 \leq i \leq n$) 和一个列号 j ($1 \leq j \leq m - k + 1$)，然后坐在座位 $a_{i,j}, a_{i,j+1}, \dots, a_{i,j+k-1}$ 上。朋友们可以以任意顺序就坐；他们不必按照给定的身高顺序就坐。

一个朋友认为某个座位合适，仅当所有坐在他们前面（即同一列中行号较小的座位）的学生都比他们矮，确保他们有清晰的视线。一组朋友认为某个包含 k 个连续座位的集合合适，当且仅当这组朋友可以安排自己，使得每个人都能获得清晰的视线。

综合考虑这些条件，教室内有多少组适合这群朋友的连续座位集合？

输入格式

第一行包含三个自然数 n 、 m 和 k ($1 \leq n, m \leq 2000, 1 \leq k \leq m$)，分别表示教室的行数、列数以及朋友的数量。

第二行包含 k 个自然数 $h_1, h_2, \dots, h_k$ ，表示朋友的身高。

接下来的 n 行，每行包含 m 个自然数：如果 $a_{i,j} = 0$ ，则该座位为空；如果 $a_{i,j} \geq 1$ ，则该座位已被一个身高为 $a_{i,j}$ 的学生占据 ($1 \leq a_{i,j} \leq 10^9$)。

输出格式

输出一行一个整数，表示在同一行中连续的 k 个座位的集合数量，使得这些朋友可以安排就坐后每个人都能获得清晰的视线。

输入输出样例 #1